<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>معالجة التحليل الحركي التفاعلي، السلامة الطارئة، وإرسال التحفيز عبر الذكاء الاصطناعي</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>AI Engine</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>معالجة الرؤية الحاسوبية وتتبع حركة المريض لحظة بلحظة، وقياس الزوايا الحركية والإرهاق لتقديم التغذية الراجعة الحيوية، وتفعيل الإيقاف الطارئ لحماية المريض من الإصابات، بالإضافة إلى التكيف مع تعديلات الأخصائيين وإرسال إشعارات تحفيزية للمريض عند انخفاض الامتثال.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يتولى محرك الذكاء الاصطناعي (AI Engine)تحليل البث المرئي للتمارين في الوقت الفعلي عبر "تتبع الحركة وتقدير الوضعية (Pose Estimation) ."يُفعّل المحرك حالة "قياس زوايا المفاصل ومدى الحركة وعد التكرارات"، والتي تتوسع إلى "التغذية الراجعة الحيوية المرئية والصوتية" لتوجيه المريض. بالتوازي، يُفعّل المحرك حالة "رصد الإرهاق العضلي والألم الحاد واختلال الاتزان"، وتتوسع في الحالات الحادة لتفعيل "الإيقاف الطارئ للجلسة "لحماية المريض. كما يقوم المحرك في "حفظ تصحيحات الأخصائيين واستخدامها في الاقتراحات المستقبلية " لتحسين الدقة السريرية، ورصد مستويات الامتثال "إرسال رسالة تحفيزية للمريض عند انخفاض الامتثال" .</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• انطلاق الجلسة التأهيلية وتدفق البث المرئي من كاميرا المريض إلى خادم المعالجة.
• جاهزية نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة وتحديث قواعد المعايير السريرية لكل مريض.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• توليد التغذية الراجعة الحيوية المباشرة وحفظ مقاييس الحركة والزوايا في قاعدة البيانات المشفرة.
• إيقاف الجلسة الآلي وفوريّاً في حال اكتشاف علامات إجهاد حاد أو خطر بيوميكانيكي.
• تحديث نموذج التعلم الآلي الخاص بالمريض بناءً على تصحيحات الأخصائي وإرسال التنبيهات التحفيزية عند الحاجة.</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• سرعة فائقة في المعالجة الحركية
• التشفير التام للبث المرئي والبيانات البيوميكانيكية المعالجة .</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td><table><tr><th>System/AI Action</th><th>System Response</th></tr><tr><td>1. يستقبل محرك الذكاء الاصطناعي تدفق الإطارات المرئية ويشغل "تتبع الحركة وتقدير الوضعية (Pose</td><td>2. يعرض النظام الهيكل الحركي التفاعلي على شاشة المريض أثناء أداء التمرين.</td></tr></table></td></tr>
</table>

	Estimation)" لتحديد نقاط المفاصل والجسم في الفراغ.	
4. يحسب النظام المدى الحركي , ويضيف التكرارات الصحيحة لعداد الجلسة فور إتمام كل حركة بوضعية سليمة.	3. يُشغّل المحرك تلقائياً خوارزمية **"قياس زوايا المفاصل ومدى الحركة وعد التكرارات وتقييم جودة الأداء "**مطابقة للحدود السريرية المحددة للمريض.	
6. يصدر النظام إشارات صوتية توجيهية وإرشادات مرئية فورية (مثل: تلوين مفصل الركبة باللون الأحمر) لتنبيه المريض لتصحيح وضعية الحركة.	5. عند رصيد انحراف في المدى الحركي أو زوايا المفاصل عن النموذج الآمن، يفعل المحرك حالة **(التغذية الراجعة الحيوية المرئية والصوتية)**	
8. يحلل النظام النمط الحركي لمراقبة التراجع الحركي الناتج عن التعب الجسدي أو الألم.	7. بالتوازي مع تحليل الزوايا، يُنفّذ المحرك خوارزمية **"رصد الإرهاق العضلي والألم الحاد واختلال الاتزان "**عبر قياس السرعة الحركية والتراجع في المدى ومؤشرات الارتعاش.	
10. يُحدث النظام النموذج المعرفي للمريض لضمان عدم توجيه إشعارات خاطئة تتنافى مع توجيهات الطبيب.	9. يقوم المحرك بـ **"حفظ تصحيحات الأخصائيين واستخدامها في الاقتراحات المستقبلية "**عن طريق دمج التعديلات السريرية المدخلة سابقاً من الطبيب لتكييف دقة قياس الزوايا والاقتراحات التكيفية.	
12. يُظهر النظام رسالة تشجيعية وتنبيه تحفيزي على شاشة المريض لحثه على مواصلة التمارين وجمع نقاط التحدي.	11. يرصد المحرك معدلات التزام المريض، وفي حال رصد تراجع في الأداء أو انخفاض الامتثال للجلسات، يُفعّل **"إرسال رسالة تحفيزية للمريض عند انخفاض الامتثال."**	
Alternative Flow of Events	**_____**	
Exception Flow of Events	**عند السطر 1 (تعذر تشغيل خوارزمية تقدير الوضعية بسبب إضاءة ضعيفة أو حجب الكاميرا):** 1. يكتشف المحرك عدم قدرته على تحديد نقاط الجسم الأساسية (Pose Estimation Failure)بسبب التعثر البصري أو حجب الكاميرا.	

2. يمنع المحرك إصدار تقييمات خاطئة أو حساب تكرارات غير صحيحة. 3. يُرسل المحرك تنبيهاً للنظام لعرض رسالة للمريض: "تعذر التتبع الدقيق للحركة، يرجى ضبط الإضاءة وتعديل أبعاد الكاميرا ليظهر الجسم بالكامل." **يُفعل النظام إيقافاً مؤقتاً للجلسة لحين استقرار التتبع البصري.**	